

수학 실력을 쌓아요

[총 문항수] 10 문항 학교 학년 반 번 이름 :

1. $a = -3$ 일 때, a^3 의 값을 구하여라.

2. $x = -3$, $y = -2$ 일 때 $x^2 - 4xy$ 의 값은?

- ① 15 ② 10 ③ 5
④ -10 ⑤ -15

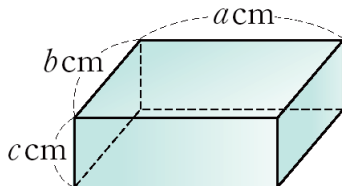
3. 기온이 $x^\circ\text{C}$ 일 때, 공기 중에서 소리의 속력은 초속 $(0.6x + 331)\text{m}$ 이다. 기온이 15°C 일 때, 소리의 속력은?

- ① 초속 330m ② 초속 340m
③ 초속 350m ④ 초속 360m
⑤ 초속 370m

4. $x = -3$, $y = 2$ 일 때, $2x - y$ 의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ 0
④ 1 ⑤ 4

5. 다음 그림과 같이 가로 길이가 $a\text{cm}$, 세로 길이가 $b\text{cm}$, 높이가 $c\text{cm}$ 인 직육면체가 있다. $a = 4$, $b = 3$, $c = 1$ 일 때, 이 직육면체의 겉넓이는?



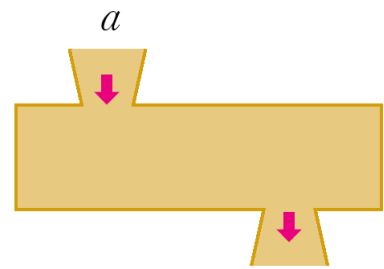
- ① 36cm^2 ② 38cm^2 ③ 40cm^2
④ 42cm^2 ⑤ 44cm^2

6. $x = -2$ 일 때, 다음 중 식의 값이 다른 하나는?

- ① $4 - x$ ② $-3x$ ③ $x^2 + 2$
④ $x^2 - 2x$ ⑤ $x^3 + 14$

7. 온도를 나타내는 방법 중에는 섭씨온도($^\circ\text{C}$)와 화씨온도($^\circ\text{F}$)가 있다. 현재 기온이 화씨온도로 $a^\circ\text{F}$ 일 때, 섭씨온도는 $\frac{5}{9}(a - 32)^\circ\text{C}$ 이다. 50°F 를 섭씨온도로 나타내어라.

8. 다음 그림과 같이 a 를 넣으면 $a^2 - 3a + \frac{1}{2}$ 의 값이 나오는 상자가 있다. 이 상자에 $\frac{1}{2}$ 을 넣었을 때, 나오는 값은?



- ① -1 ② $-\frac{3}{4}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 7

9. 다음 그림과 같이 a 를 넣으면 $-2a^2 + 3$ 이 나오는 [상자 A]와 $a^2 - 4$ 이 나오는 [상자 B]가 있다. [상자 A]에 2를 넣어서 나온 수를 [상자 B]에 넣을 때, 나오는 값은?

수학 실력을 쌓아요

[총 문항수] 10 문항

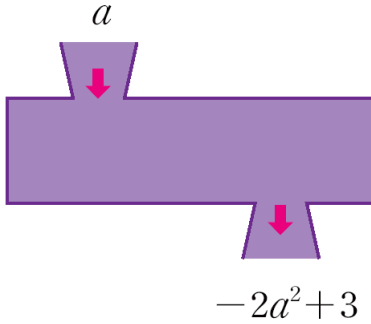
학교

학년

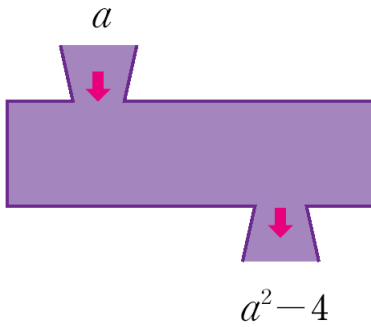
반

번

이름 :



[상자 A]



[상자 B]

- ① -25 ② -21 ③ -18
④ 15 ⑤ 21

10. $a = -3$, $b = 2$ 일 때, 식의 값이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $a^2 - b^2$ ② $3a + 7b$
③ $\frac{-2a + 3b}{a - b}$ ④ $\frac{5b - 5a}{b - a}$
⑤ $\frac{6b - a}{3}$